



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

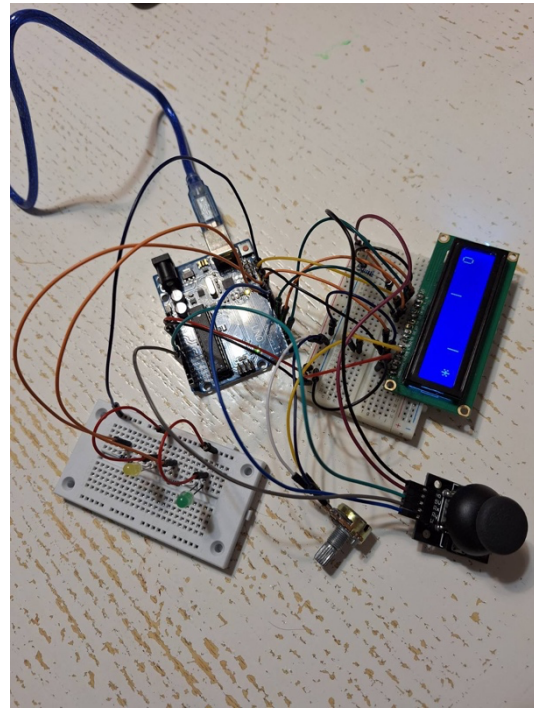
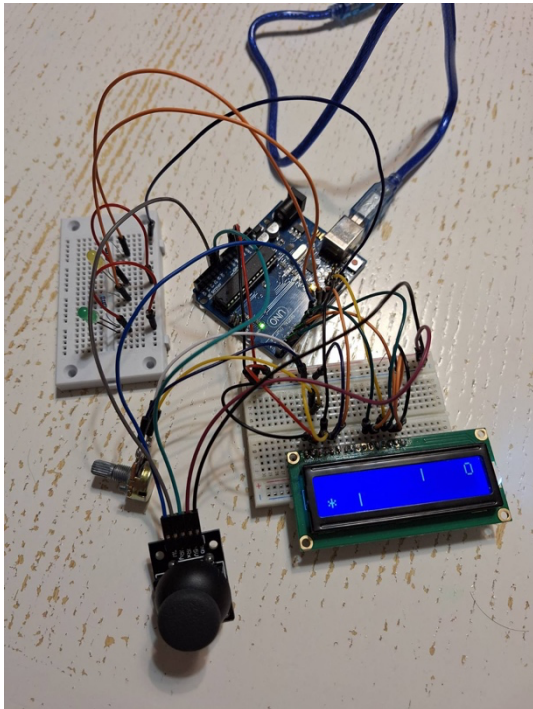
Проектна задача по предметот „Компјутерска електроника“

„Игра со лавиринт“

Изработил: Ефрем Кулаков

Индекс број: 211227

Ментор: проф. д-р Ласко Баснарков



Слика 1 и 2: Поврзување на прототипот на системот за играње на видео игра.

Потребни делови:

- Arduino UNO R3
- LCD 1602 екран
- Две различни Breadboard за Arduino
- Две LED диоди
- Три отпорници од 220 Ω
- Analog 2-axis Thumb Joystick with Select Button
- Потенциометар

Вовед:

Arduino [1] е електронска платформа (микроконтролер) со отворен код заснована на хардвер и софтвер кои се лесни за користење. Наменет е за секој што прави интерактивни проекти. Arduino може да прима влезови од многу сензори и да влијае на околината со контролирање на светла, мотори и другите актуатори. Микроконтролерот може да прима наредби во програмскиот јазик C++ кој е приспособен за Arduino. За програмирање се користи околината за развој на код Arduino IDE [2].

Опис на задачата:

Да се поврзат LCD екран, аналоген Joystick, LED диоди и други потребни материјали со Arduino микроконтролерот, со цел да се покаже поврзувањето на влезни и излезни уреди.

Изработка:

Подготовката на овој проект започна со лемење на LCD екранот [3] со соодветни 16 приклучоци. За време на овој процес најдов на потешкотија која беше потребата по втор пат да се залемат неколку од приклучоците на LCD екранот, со цел да не се губи контактот и убаво да се прикажуваат потребните податоци на екран.

Следен чекор е поврзувањето на сите приклучоци од LCD екранот со Arduino микроконтролерот со помош на едната Breadboard плоча [4]. Исто така со цел да функционира LCD екранот мора еден од приклучоците да е приклучен преку потенциометар, а друг преку отпорник од 220 Ω . Потенциометарот ја регулира осветленоста на LCD екранот.

Потоа соодветно го поврзав аналогниот Joystick [5] [6] [7] на соодветните позиции од Arduino.

За крај сервиски ги поврзав во парови двете LED диоди [8] со двата отпорници од 220 Ω со помош на другата Breadboard плоча.

Намена:

Изработката на електронскиот дел од овој проект е со цел да овозможи играње на едноставна игра од тип на лавиринт. Играта е програмирана според принципите на Вештачка интелигенција за моделирање на простор на состојби, ограничувања на движењето и откривање на целна состојба. Со помош на LCD екранот и Joystick управувачот се контролира мала свездичка да стигне до целта поминувајќи покрај две препреки. На крајот од играта, по пристигнувањето во целта, на LCD екранот се испишува „Congratulations!“ и двете LED диоди наизменично светат една по друга.

Заклучок:

Во овој проект беше изработен систем за играње на видео игра, со поврзување на Arduino микроконтролер заедно со LCD екран, Joystick, Breadboard плочи, LED диоди, отпорници и потенциометар. На приложеното Youtube видео може да се види дека сето тоа заедно со изворниот код, функционира како очекуваното. Arduino се покажа дека е згодна платформа за изградба на прототипи, која е лесна за користење.

Линк до YouTube видео од проектот:

<https://www.youtube.com/watch?v=INysg17Ru9A>

Линк до изворниот код на проектот:

https://github.com/ekulakov4587/Igra_Lavirint_KE

Користена литература:

- [1] <https://docs.arduino.cc/>
- [2] <https://www.arduino.cc/en/software>
- [3] https://projecthub.arduino.cc/shreyas_arbatti/how-to-interface-16x2-lcd-with-arduino-a1a0f1
- [4] <https://www.youtube.com/watch?v=Ia7gkgSor78>
- [5] <https://www.youtube.com/watch?v=vo7SbVhW3pE>
- [6] <https://www.youtube.com/watch?v=rabTZfnc-bY>
- [7] <https://lastminuteengineers.com/joystick-interfacing-arduino-processing/>
- [8] <https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Blink/>